النقاط الرئيسية

جمع وطرح الأرقام الثنائية

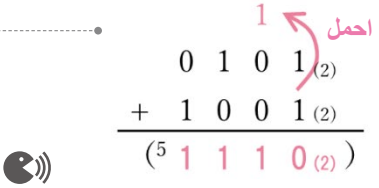
يتم إجراء عمليتي الجمع والطرح في الأرقام الثنائية رقمًا رقمًا، تمامًا كما في الأرقام العشرية.

(1) الجمع الثنائي: في الجمع الثنائي، يتم ترحيل القيمة بمقدار منزلة واحدة عندما يصل المجموع إلى 2.

$0_{(2)} + 0_{(2)} = (\mathbf{0}_{(2)}),\ 0_{(2)} + 1_{(2)} = (\mathbf{1}_{(2)}),\ 1_{(2)} + 1_{(2)} = (\mathbf{10}_{(2)}),\ 1_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} = (\mathbf{11}_{(2)})$

مثال: جمع الأعداد الثنائية $0101_{(2)} + 1001_{(2)}$

عندما يتم جمع 1 مع رقم 1 معًا، يتم توليد حمل بمقدار 1 إلى الرقم الأعلى التالي.



(2) الطرح الثنائي : في الطرح الثنائي، عندما لا يكون المطروح منه كافيًا، يتم استعارة قيمة 2 من الخانة الأعلى التالية.

$0_{(2)} - 0_{(2)} = (\mathbf{0}_{(2)}),\ 1_{(2)} \quad 0_{(2)} = (\mathbf{1}_{(2)}),\ 1_{(2)} \quad 1_{(2)} = (\mathbf{0}_{(2)}),\ 10_{(2)} \quad 1_{(2)} = (\mathbf{1}_{(2)})$

مثال: طرح الأرقام الثنائية $1010_{(2)} - 0110_{(2)}$

عندما يتم اقتراض 1 من الرقم الأعلى، يصبح هناك اثنان 1s في الرقم الأدنى.



تحدى معلوماتك

قم بإجراء العمليات الثنائية التالية.

(1) $1010_{(2)} + 0101_{(2)}$

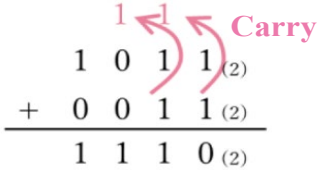
(2) $0011_{(2)} + 1011_{(2)}$

(3) $0101_{(2)} - 1011_{(2)}$

(4) $1010_{(2)} - 1101_{(2)}$

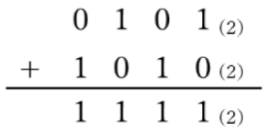
الشرح

(2)



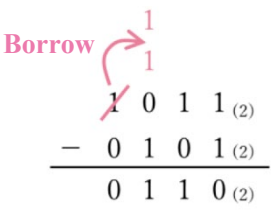
Therefore, $\underline{1110}_{(2)}$

1)



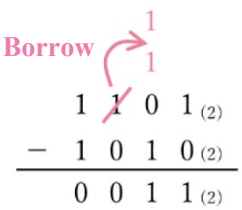
Therefore, $\underline{1111}_{(2)}$

(3)



Therefore, $\underline{0110_{(2)}}$

(4)



Therefore, $\underline{0011_{(2)}}$

حاول بنفسك

قم بإجراء الحسابات الثنائية التالية.

(1) $0101_{(2)} + 0110_{(2)}$ (2) $1101_{(2)} + 0010_{(2)}$

(3) $1101_{(2)} \quad 0010_{(2)}$ (4) $1010_{(2)} \quad 0101_{(2)}$

تمرين

1 قم بإجراء الحسابات الثنائية التالية.

(1) $0011_{(2)} + 1100_{(2)}$ (2) $1001_{(2)} + 0101_{(2)}$

(3) $0111_{(2)} + 0001_{(2)}$ (4) $1010_{(2)} + 0101_{(2)}$

(5) $1101_{(2)} \quad 1100_{(2)}$ (6) $1011_{(2)} \quad 0110_{(2)}$

(7) $1001_{(2)} \quad 0110_{(2)}$ (8) $1010_{(2)} \quad 1010_{(2)}$